

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ)

Отчёт о взятии производной произвольной функции

Или как я перестал бояться и ~~полюбил~~ дифференцирование

Автор:
Ковалев Михаил Андреевич
Группа Б01-502

г. Долгопрудный
11 декабря 2025 г.

Введение:

Немного о производных для тех, кто в танке (или на паре)

Что это вообще такое?

Если вы читаете этот отчёт, значит, вам тоже не удалось отмазаться от домашнего задания по матану.

Производная — это такая магическая палочка для функций, которая показывает, как быстро они растут или падают.

Представьте, что вы едете на самокате. Ваша координата — это функция от времени $S(t)$. Ваша скорость в какой-то момент — это и есть производная $S'(t)$. Резко затормозили? Поздравляю, вы только что почувствовали на себе вторую производную (ускорение) и, возможно, перелетели через руль.

Формально (это слово заставляет звучать умнее), производная функции $f(x)$ в точке x_0 определяется как предел:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Если вы поняли это с первого раза, возможно, вы гений. Если нет — добро пожаловать в клуб! Все мы просто запоминаем, как брать производные от разных функций, и делаем вид, что понимаем, что такое предел. Главное — делать умное лицо и кивать, когда преподаватель говорит "дельта икс стремится к нулю".

Зачем это нужно?

Помимо того, что это отличный способ потратить три часа субботнего вечера, производные используются:

- **В физике:** чтобы найти скорость, ускорение и заодно оправдать, почему вы не смогли поймать мяч ("Я же рассчитывал траекторию через производную!").
- **В экономике:** чтобы понять, когда пора прекращать производить очередную партию кринжовых чехлов для телефона.
- **В жизни:** чтобы блеснуть умом на вечеринке (не рекомендуется, иначе придется объяснять, почему вас больше не зовут на вечеринки).
- **В сессию:** чтобы понять, с какой скоростью растёт паника по мере приближения дедлайна (производная паники по времени — очень интересная функция!).

Памятка юного дифференцировщика (Шпаргалка по производным)

Правила дифференцирования:

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(u - v)' = u' - v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

Производные классических функций:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\lg x)' = \frac{1}{x \cdot \ln 10}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

$$(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

О чём этот отчёт?

В этом эпическом труде будет подробно, с матами (математическими, конечно же), разобрано взятие производной от конкретной функции. Мы пройдем весь путь от невинного взгляда на условие до триумфального финального ответа, обходя все подводные камни вроде забытых минусов и неправильно применённого цепного правила.

Цель: выжить и найти y' . Поехали! И помните: если вы не сделали ни одной ошибки в знаке — вы, вероятно, спите и это всего лишь сон.

Исходник:

Не смотря на все ваши попытки ввести самое сложное, на ваш взгляд уравнение, которое обязательно сломает здесь все, мне все таки удалось (ну точнее просто пришлось на самом деле) считать ваше выражение, и собственно оно выглядит вот так:

$$\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 \quad (1)$$

(Знаете, мне нет разницы с чем я буду сейчас работать, но вы то хоть сами понимаете, что написали?)

Попробуем упростить полученное выражение

На этом я все, все остальное упрощайте сами, все равно на письмаке вам в задании скажут все это не упрощать...

1 Вычисление исходного выражения

Наверняка вам было бы интересно узнать (вы же у нас тут все такие любопытные), чему будет равняться ваше выражение, которое даже Пе*****чу либо вообще никогда в жизни не встречалось, либо снится в ночных кошмарах: приступим:

$$x = 3,$$

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 = 1.26243 \quad (2)$$

2 Вывод производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx}(1) = 0 \quad (3)$$

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (4)$$

После долгих мучительных преобразований мы наконец получаем:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (5)$$

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (6)$$

Дифференцируем как боги:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (7)$$

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0 \quad (8)$$

Производная готова, можете забрать:

$$\frac{d}{dx}(\cos(7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (9)$$

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx}(\cos(7 \cdot x + 9)^5) = 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^{5-1} \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (10)$$

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx}(15) = 0 \quad (11)$$

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (12)$$

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \quad (13)$$

Производная готова, можете забрать:

$$\frac{d}{dx} (x^3 \cdot 15) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0 \quad (14)$$

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15)) = \cos (x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) \quad (15)$$

Производная готова, можете забрать:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) + 5 \\ &\cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{5-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \end{aligned} \quad (16)$$

Па па па па па папапапа па:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{5-1} \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) + 0 \end{aligned} \quad (17)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот что получается, когда числа дружат:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^2 \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 + 0) + 0 \end{aligned} \quad (18)$$

Вот что получается, когда числа дружат:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (7 + 0) \end{aligned} \quad (19)$$

Упрощаем по-хардкору:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin (x^3 \cdot 15) + \cos (7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= \cos (x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \\ &\cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 \end{aligned} \quad (20)$$

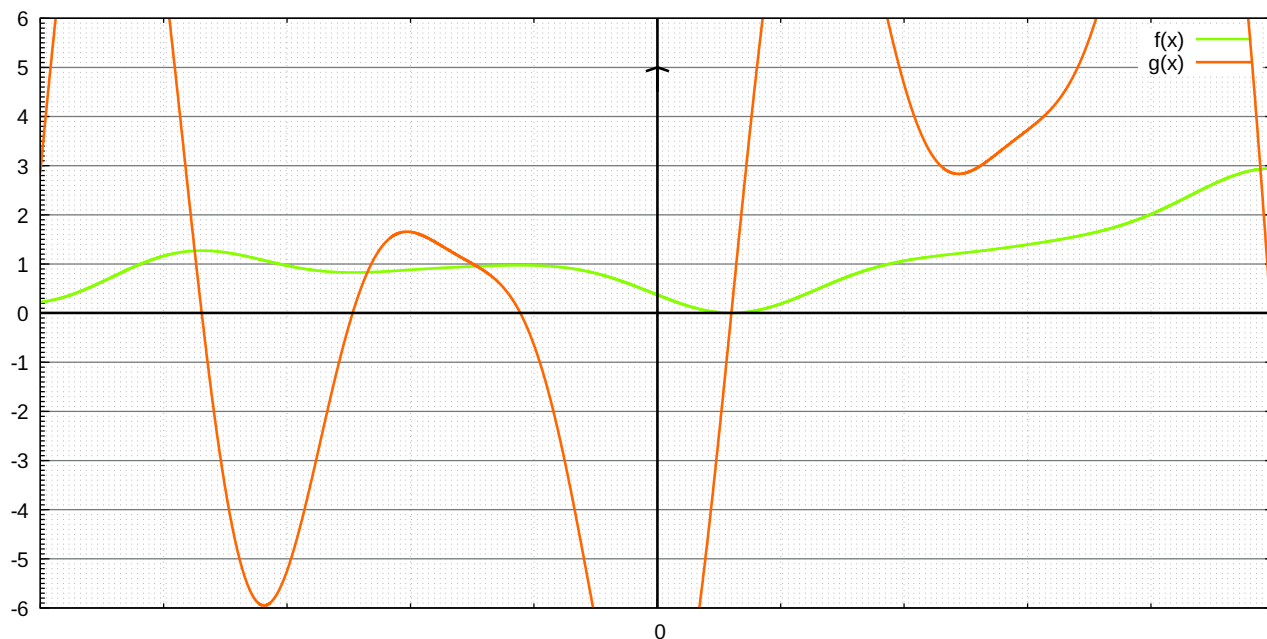
На этом я все, все остальное упрощайте сами, все равно на письмаке вам в задании скажут все это не упрощать...

3 Построение графиков функций:

Построим график функции :

$$f(x) = \sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 \quad (21)$$

$$g(x) = \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \quad (22)$$



4 Вывод производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (23)$$

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (24)$$

Производная? Легко! Смотрите:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (25)$$

После долгих мучительных преобразований мы наконец получаем:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (26)$$

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (27)$$

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0 \quad (28)$$

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(\sin(7 \cdot x + 9)) = \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (29)$$

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx}((-1)) = 0 \quad (30)$$

Давайте не будем слишком долго останавливаться на таких простых преобразованиях и просто сразу напишем:

$$\frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9)) = 0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (31)$$

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}((-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) &= (0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0 \end{aligned} \quad (32)$$

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(9) = 0 \quad (33)$$

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (34)$$

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(7) = 0 \quad (35)$$

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 \quad (36)$$

Так, тут производная будет... эээ... ну вот:

$$\frac{d}{dx}(7 \cdot x + 9) = 0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0 \quad (37)$$

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)) = (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (38)$$

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx} (\cos (7 \cdot x + 9)^4) = 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \quad (39)$$

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx} (5) = 0 \quad (40)$$

Производная как с конвейера:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4) &= 0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{4-1} \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0) \end{aligned} \quad (41)$$

Как вы помните еще с рождения:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7) &= (0 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \\ &\cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0)) \\ &\cdot (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos (7 \cdot x + 9)^4 \\ &\cdot ((0 \cdot \sin (7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos (7 \cdot x + 9) \\ &\cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0)) \cdot 7 + (-1) \cdot \sin (7 \cdot x + 9) \cdot 0) \end{aligned} \quad (42)$$

Теперь по известным всем вам правилам переходим к следующему выражению:

$$\frac{d}{dx} (15) = 0 \quad (43)$$

После долгих мучительных преобразований мы наконец получаем:

$$\frac{d}{dx} (x) = 1 \quad (44)$$

Берем производную на скорость:

$$\frac{d}{dx} (x^2) = 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1 \quad (45)$$

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx} (3) = 0 \quad (46)$$

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^2) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1 \quad (47)$$

Ну тут вообще обсуждать нечего:

$$\frac{d}{dx} (3 \cdot x^2 \cdot 15) = (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0 \quad (48)$$

Это достаточно просто преобразуется в следующее выражение:

$$\frac{d}{dx}(15) = 0 \quad (49)$$

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (50)$$

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \quad (51)$$

Собственно из этого уже мы легко получаем, что:

$$\frac{d}{dx}(x^3 \cdot 15) = 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0 \quad (52)$$

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(\cos(x^3 \cdot 15)) = (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) \quad (53)$$

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15) &= (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\quad + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot ((0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0) \end{aligned} \quad (54)$$

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7) \\ = (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot ((0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0) \\ + (0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^{4-1} \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0)) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot ((0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 \cdot 1 + 0)) \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) \end{aligned} \quad (55)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Вот что бывает, когда числа подчиняются законам математики

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1) &= (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot (3 \cdot x^2 \cdot 1 \cdot 15 + x^3 \cdot 0) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \\ &\quad \cdot ((0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{1-1} \cdot 1) \cdot 15 + 3 \cdot x^2 \cdot 0) + (0 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \\ &\quad + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 + 0)) \\ &\quad \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \\ &\quad \cdot ((0 \cdot \sin(7 \cdot x + 9) + (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (0 \cdot x + 7 + 0)) \\ &\quad \cdot 7 + (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 0) \end{aligned} \quad (56)$$

Долго ли, коротко ли, но посчиталось:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1) = & (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \\ & \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \\ & \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot (7 + 0) \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \\ & + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot (7 + 0) \cdot 7 \end{aligned} \quad (57)$$

Вы не поверите, но это упрощается именно так:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1) = & (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot 2 \\ & \cdot x \cdot 15 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \\ & \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (58)$$

На этом я все, все остальное упрощайте сами, все равно на письмаке вам в задании скажут все это не упрощать...

5 Построение графиков функций:

Построим график функции :

$$f(x) = \sin(x^3 \cdot 15) + \cos(7 \cdot x + 9)^5 + 1 \quad (59)$$

$$\begin{aligned} g(x) = & (-1) \cdot \sin(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 + \cos(x^3 \cdot 15) \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^3 \\ & \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot (-1) \cdot \sin(7 \cdot x + 9) \cdot 7 + 5 \cdot \cos(7 \cdot x + 9)^4 \cdot (-1) \cdot \cos(7 \cdot x + 9) \cdot 7 \cdot 7 \end{aligned} \quad (60)$$

